Questions flash Numéro 3

Thème : exponentielle

1 Simplifier au maximum :

$$\frac{2e^{x^2} \times (e^x)^2}{e^{-5x+1}}$$

1 Réponse :

$$\frac{2e^{x^2} \times (e^x)^2}{e^{-5x+1}}$$

$$= \frac{2e^{x^2} \times e^{2x}}{e^{-5x+1}}$$

$$= \frac{2e^{x^2+2x}}{e^{-5x+1}}$$

$$= 2\, e^{x^2+2x-(-5x+1)}$$

$$= 2e^{x^2+2x+5x-1}$$

$$= 2e^{x^2+7x-1}$$

2 Développer et réduire :

$$(e^t - e^{-t})^2$$

2 Réponse :

$$(e^t - e^{-t})^2$$

$$= (e^t)^2 - 2 \times e^t \times e^{-t} + (e^{-t})^2$$

$$= e^{2t} - 2e^{t-t} + e^{-2t}$$

$$= e^{2t} - 2e^0 + e^{-2t}$$

$$= e^{2t} - 2 + e^{-2t}$$

3 Déterminer la dérivée de la fonction f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = -2e^{x^3-3x^2+1} + 12$$

3 Réponse : f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables.

f est de la forme $-2e^{u}+12$ avec :

$$u(x)=x^3-3x^2+1$$

Et $u'(x)=3x^2-6x$

Pour tout réel x,

$$f'(x)=-2u'(x)e^{u(x)}$$

$$f'(x)=-2(3x^2-6x)e^{x^3-3x^2+1}$$

3 Déterminer la dérivée de la fonction f définie pour tout réel t par :

$$f(t) = e^{10} - e^{-5x} + \frac{x}{2}$$

4 Réponse : f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée et somme de fonctions dérivables.

On rappelle que $e^{10}\ est$ une constante donc sa dérivée est nulle et $\frac{x}{2} = \frac{1}{2}x$ donc sa dérivée est $\frac{1}{2}$

Pour tout réel t,

$$f'(t) = -(-5)e^{-5t} + \frac{1}{2}$$

$$f'(t) = 5e^{-5t} + \frac{1}{2}$$